

ECO BITE

Una barrita de cereal hecha con la parte de la fruta que normalmente se tira: cáscara, pulpa y fruta medio fea que igual se puede comer.

RESUMEN

Comida hecha con lo que ya se produjo y no se comió.

Cuando una fábrica exprime naranjas se queda con el jugo y tira la cáscara y la pulpa. Y cuando una verdulería recibe fruta chica, marcada o de forma rara, la aparta aunque por dentro esté perfecta. Mi idea es agarrar esas dos cosas, secarlas, molerlas y usarlas como base de una barrita.

50 G POR BARRITA	~90 G DESCARTE APROVECHADO	6-8 G FIBRA	0 CONSERVANTES AGREGADOS
----------------------------	---	-----------------------	---------------------------------------

La barrita pesa 50 g pero atrás hay como 90 g de material fresco tirado, porque la cáscara pierde casi todo su peso cuando se seca. El cálculo está en el capítulo 5.

Qué tiene de nuevo

Secar, moler y mezclar son cosas que se hacen hace muchísimo tiempo. Yo no estoy inventando una maquina nueva. Lo nuevo sería la **combinación**: usar un residuo que sale todos los días y no cuesta casi nada como ingrediente principal de algo que la gente quiera comprar por gusto y por precio.

La apuesta es que para la fábrica de jugo el descarte deje de ser un gasto y pase a ser algo que puede vender.

Qué no digo en este trabajo

No digo cuánto dura, no pongo un precio final y no afirmo que los valores nutricionales sean exactos. Todo eso necesita estudios sobre el producto terminado y precios reales.

Lo que sí dejo escrito es el proceso, la fórmula tentativa, los números que se pueden estimar honestamente y sobre todo la lista de lo que faltaría medir antes de vender la primera caja.

CONTENIDO

- 01 El problema

02 El producto

03 Los ingredientes

04 Cómo se haría

05 Fórmula y cuentas
- 06 Lo nutricional

07 Cómo se conserva

08 Envase y QR

09 Cómo se vendería

10 Cuánto costaría
- 11 El tema ambiental

12 Por qué en Argentina

13 Qué falta probar

— Conclusión

01

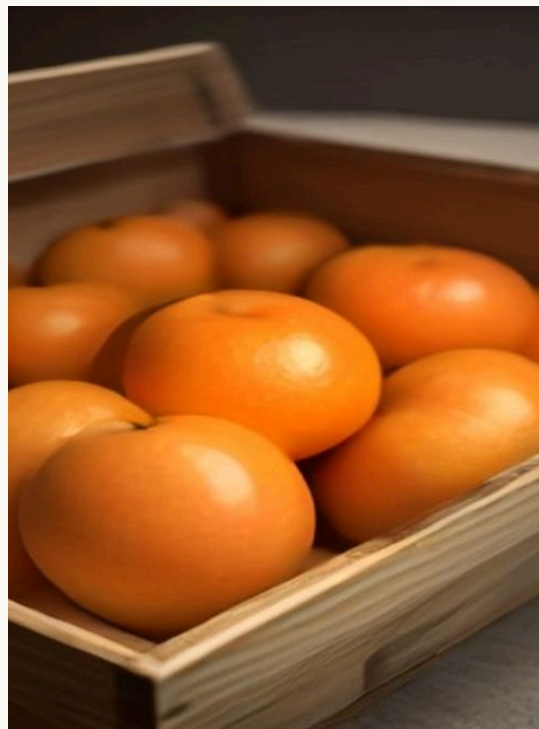
Tirar comida es tirar todo lo que costó hacerla.

Una naranja no aparece sola en la góndola. Antes hubo tierra ocupada durante años, agua de riego, fertilizante, combustible del tractor, gente trabajando en la cosecha, cajones, camiones y frío. Todo eso ya se gastó cuando la fruta llega al negocio.

Entonces si después la mitad de esa naranja termina en un tacho, no se desperdicia solamente la fruta: se desperdicia **todo lo que hizo falta para producirla**. Para mí ese es el punto que casi nunca se mira. El residuo no es solo materia orgánica, es energía y trabajo que ya se usaron.

Y hay otro costo del otro lado: a quien genera esos restos le molestan. Los tiene que juntar, guardar, transportar y sacar de encima, y mientras tanto se van pudriendo.

ECOBITE apunta justo a ese momento de la cadena: cuando algo que todavía se puede comer pasa a ser basura.



Fruta apartada por tamaño, forma o manchas. El motivo por el que se descarta es comercial, no sanitario.

SON DOS COSAS DISTINTAS QUE TERMINAN IGUAL

Residuo de fábrica

Cáscara, bagazo y pulpa que quedan de exprimir. Lo bueno es que **sale todos los días del mismo lugar y siempre parecido**, así que se puede planificar cuánto vas a tener. Es el mejor insumo para organizar la producción.

Fruta que no se vende

Fruta entera rechazada por tamaño, forma o manchas. Esta es **irregular y está repartida** entre muchos negocios chicos. Aporta azúcar y sabor, pero no se puede depender solo de esto.

El residuo de una fábrica de jugo tiene una ventaja que ningún cultivo nuevo tiene: ya existe, ya está pago y hoy le cuesta plata a alguien sacarlo de encima.

02

Qué sería, concretamente, una barra ECOBITE.

Una barra de 50 gramos, compacta, medio dura de masticar, con pedacitos de fruta y semillas que se ven. Se come con la mano, no necesita heladera y entra en el bolsillo.



La textura que busco es densa y con fibra, y que la fruta seca se vea. No es una barra inflada ni bañada en chocolate.

Para quien es

- **Colegio y trabajo.** Para el recreo o media mañana. Compite con el alfajor y la galletita.
- **Gente que entrena.** Gimnasios y clubes, donde la barra ya se vende bastante.
- **Los que compran pensando en el ambiente.** Siempre y cuando el precio y el sabor acompañen.

Contra que compite

El competidor de verdad no es otra barra "saludable" cara. Es el snack de kiosco barato. Si ECOBITE sale el doble, el argumento ambiental no alcanza y la gente igual compra lo otro.

Por eso el costo manda sobre todo lo demás, y por eso la fórmula usa avena, harina de garbanzo y maní, y no proteínas raras ni superalimentos importados.

LO QUE PROMETE

Rica

El dulce viene de la fruta y no de azúcar agregado. Sabor cítrico y tostado.

Barata

El ingrediente principal casi no cuesta en origen. Precio de kiosco, no de dietética.

Con sentido

Cada unidad aprovecha material que hoy se tira, y lo dice con un número real.

03

De dónde sacaría cada ingrediente.

ORIGEN Y QUÉ LE PEDIRÍA A CADA UNO

INGREDIENTE	DE DÓNDE	CONDICIÓN PARA ACEPTARLO
Cáscara y pulpa cítrica	Fábrica de jugo, juguería grande	Retirlarla el mismo día que se exprimió, en un recipiente limpio y tapado. Que no haya estado cerca de basura.
Fruta de descarte	Verdulería, productor, mercado	Solo defectos de forma, tamaño o manchas. Se rechaza cualquier fruta con moho o que esté fermentada.
Avena arrollada	Molino o distribuidor	Compra normal, pidiendo el análisis del proveedor.
Harina de garbanzo	Molino o distribuidor	Es la que aporta la proteína. Compra normal.
Maní y semillas	Zona manisera (Córdoba), distribuidor	Pedir control de aflatoxinas por lote. Es el riesgo sanitario más serio que tiene la fórmula.



La cáscara sale limpia de la línea de exprimido, pero hay poco tiempo para retirarla.

La regla que no se negocia

No se usa fruta podrida ni con moho. Lo que se usa es *descarte*, no basura. Si un lote genera dudas se rechaza entero, porque lo que se ahorra aceptandolo nunca compensa el riesgo.

El problema real es el tiempo

La cáscara mojada empieza a fermentar en pocas horas si queda a temperatura ambiente. Entre que sale de la fábrica y entra al secadero no puede pasar mucho, y eso decide dónde se pone la planta mucho más que el precio.

DOS CUIDADOS PROPIOS DE LA CÁSCARA

Restos de agroquímicos

Lo que se le tira al cultivo queda sobre todo en la cáscara, y al secarla el peso baja pero el residuo no: queda más concentrado. Hay que lavar con agua potable y pedirle análisis al proveedor.

Amargor

La parte blanca de la cáscara es amarga. Si no se hace un blanqueado o un lavado antes, la barrita queda fea de gusto. No es un problema de seguridad pero decide si te la compran de nuevo o no.

04

Del cajón de descarte a la barrita envuelta.

01 Recepción Se revisa a ojo y se anota de dónde vino cada lote.	02 Selección Se saca todo lo que tenga moho o esté fermentado.	03 Lavado Con agua potable, para sacar tierra y suciedad.	04 Separado Cáscara por un lado, pulpa por otro. Blanqueado para el amargor.
05 Prensado Se escurre el agua en frío, antes de gastar calor.	06 Secado Hasta la humedad objetivo. Esta es la etapa clave.	07 Molienda Queda una harina de fruta bastante fina.	08 Mezcla Con avena, garbanzo, maní, semillas y puré de fruta.
09 Formado Se lamina y se corta en unidades de 50 g.	10 Calor Fija la textura y baja la carga microbiana.	11 Enfriado Hasta temperatura ambiente, antes de cerrar.	12 Envasado Envase que frene humedad y oxígeno. Se codifica el lote.



Etapa 06. El secado define el costo y cuánto dura el producto.



Etapa 07. La harina de fruta es el ingrediente que hace distinta a ECOBITE.

Por qué el orden importa: prensar antes de secar

Evaporar agua sale caro. Sacarla apretando, no. Cada gramo de agua que saca una prensa es un gramo que el secadero no tiene que evaporar, y la diferencia de energía entre una cosa y la otra es enorme. Poner el prensado antes del secado es la decisión que más le baja el costo al producto. El número está en el capítulo 10.

05

Qué lleva adentro
y cuánto descarte mueve.

FÓRMULA TENTATIVA · BARRITA DE 50 G

INGREDIENTE	G	%
Harina de cáscara y pulpa	15,0	30
Avena arrollada	12,5	25
Puré de fruta de descarte	8,0	16
Harina de garbanzo	6,0	12
Maní tostado	5,0	10
Semillas (girasol, chía)	3,5	7
Total	50,0	100

Es un punto de partida para probar, no una fórmula cerrada. Lo que más habría que ajustar es el porcentaje de harina de fruta: si sube, sube la fibra y el aprovechamiento, pero también el amargor y la dureza.



Avena, harina de garbanzo, maní y semillas: la parte que si hay que comprar.

CUÁNTO DESCARTE HAY DETRÁS DE UNA BARRITA

PASO	CUENTA	RESULTADO
Harina de fruta por barrita	30 % de 50 g	15 g
Cuánto queda al secar	La cáscara cítrica es ~80 % agua	≈ 18 %
Cáscara fresca necesaria	15 g ÷ 0,18	≈ 83 g
Fruta fresca para el puré	8 g de puré	≈ 10 g
Descarte movido por barrita	83 g + 10 g	≈ 93 g

El rendimiento del secado lo estimé con el agua que suele tener la cáscara cítrica. Habría que medirlo con el material real de cada proveedor porque cambia según la fruta y la época del año.

La barrita mueve casi el doble de lo que pesa

50 g de producto salen de unos 93 g de material tirado. Esa relación de casi 2 a 1 es el argumento ambiental, y me parece que conviene contarla en fresco, que es como el residuo existe de verdad.

Cuánto sale de una tonelada

1.000 kg de cáscara fresca dan como 180 kg de harina, que son unas 12.000 barritas, o sea 600 kg de producto. Una fábrica mediana junta esa cantidad en pocos días.

06

Los números estimados
y qué pasa con la etiqueta.

ESTIMACIÓN · POR BARRITA DE 50 G

NUTRIENTE	RANGO	/100 G
Calorías	170-210 kcal	≈ 380
Proteínas	6-8 g	≈ 14
Carbohidratos	25-30 g	≈ 55
· de eso, azúcares	6-10 g	≈ 16
Grasas totales	4-7 g	≈ 11
· saturadas	≈ 1 g	≈ 2
Fibra	5-8 g	≈ 13
Sodio	bajo	≈ 80 mg

Estos números los calculé a partir de la fórmula, no están medidos. Para poner una etiqueta de verdad hace falta un análisis del producto terminado.

ETIQUETADO FRONTAL · LEY 27.642

NUTRIENTE	LÍMITE DE REFERENCIA (SÓLIDOS)	ECOBITE	SELLO
Calorías	≥ 275 kcal / 100 g	≈ 380	Exceso en calorías
Azúcares añadidos	≥ 10 % de las calorías	0 %	Sin sello
Grasas saturadas	≥ 10 % de las calorías	≈ 5 %	Sin sello
Grasas totales	≥ 30 % de las calorías	≈ 26 %	Sin sello
Sodio	≥ 1 mg / kcal	≈ 0,2	Sin sello

Los límites los puse como referencia; habría que chequearlos con el texto vigente antes de diseñar el envase.

Conclusión: un octógono, y cuatro que se pueden evitar

Cualquier barrita densa se pasa del límite de calorías por 100 g, así que ese sello hay que darlo por hecho. Los otros cuatro dependen de la fórmula y con esta propuesta se evitan. El más justo es el de grasas totales: si subo el maní del 10 % al 14 % probablemente cruce el 30 % y aparezca un segundo octógono. O sea que el maní es el tope de la fórmula.

De dónde sale cada cosa

La fibra es lo más distintivo y viene sobre todo de la cáscara, que justo es la parte con más fibra de la fruta y la que se tira. La avena aporta el resto.

La proteína sale de mezclar harina de garbanzo con avena, maní y semillas. Ninguna alcanza sola pero juntas se complementan bastante bien.

El dulce viene de la fruta, no hay azúcar agregado, y eso tiene una consecuencia en la etiqueta.

Los números cierran

Con los valores del medio (27,5 g de carbohidratos, 7 g de proteína y 5,5 g de grasa) las calorías dan ≈ 188 kcal, que está dentro del rango que puse. Así que la estimación es coherente.

07

Cómo dura sin conservantes agregados.

No hay un ingrediente mágico que reemplace al conservante. Lo que hay es una suma de obstáculos: cada uno solo no alcanza, pero todos juntos hacen que a un microorganismo le cueste muchísimo crecer.

LAS CUATRO BARRERAS

BARRERA	QUÉ HACE	OBJETIVO
Agua disponible	Si no hay agua libre los microorganismos no se multiplican, aunque el alimento igual tenga algo de agua.	Actividad acuosa abajo de $\approx 0,60$. Es la barrera principal y por eso se seca.
Calor del proceso	Baja la carga microbiana que traía la materia prima.	Tratamiento térmico en la etapa de formado, a definir probando.
Acidez de la fruta	El pH bajo del cítrico tampoco los ayuda a crecer.	Ya viene de los ingredientes; se mide, no se agrega.
Envase	Evita que el producto vuelva a tomar humedad del aire y frena la oxidación de las grasas.	Envoltura con barrera a humedad y oxígeno, bien sellada.

El problema no es solo el moho

Con el agua controlada, lo que empieza a molestar es que el producto se ponga **rancio**: el maní y las semillas tienen grasas que se oxidan con el oxígeno y la luz. Una barrita puede estar perfectamente segura y aun así tener gusto feo.

Por eso el envase importa tanto como el secado, y por eso la prueba de vida útil tiene que mirar el sabor y no solo los análisis microbiológicos.

Lo que todavía no puedo decir

Poner "dura 6 meses" en el envase sin haberlo probado no es un atajo, es mentir. La vida útil se saca guardando el producto real en las condiciones reales y midiendo cada tanto.

Hasta tener esos datos el número no existe. Se puede acelerar la prueba con temperatura y humedad, pero hay que hacerla igual.

"Sin conservantes" no es una frase de marketing: es una condición que me obliga a secar bien, envasar bien y después demostrarlo.

08

El envase protege y el QR explica.



Envoltura individual con barrera, y caja de cartón reciclable para el negocio.

Primero que no se arruine

Un envoltorio compostable sería lo ideal, pero solo sirve si deja afuera la humedad y el oxígeno. Un envase muy ecológico que deja entrar aire arruina el producto, y un producto arruinado termina siendo basura, que es justo lo que queremos evitar.

Así que el orden sería: primero ver que barrera necesita el producto y después buscar el material más sustentable que la cumpla.

La caja de afuera si puede ser cartón reciclable desde el principio, porque no hace de barrera.



Ejemplo. Tiene codificado el lote AR-2026-0417.

Qué mostraría el código

Al escanearlo la persona ve de dónde salió lo que está comiendo y cuánto material se recuperó. No es un adorno, es la prueba de lo que promete el producto.

- **Origen del lote.** Qué planta aportó la cáscara y de qué zona vino la fruta.
- **Cuánto se aprovechó.** "Esta barrita aprovechó ≈ 93 g de cáscara, pulpa y fruta descartada."
- **Fecha de elaboración y trazabilidad hacia atrás,** que además sirve si alguien hace un reclamo.

Una condición para que valga

El número tiene que salir del registro real de cada lote y no de una plantilla fija. Si se imprime siempre lo mismo deja de ser trazabilidad y pasa a ser decoración.

09

Empezar local, y no solo por cercanía.

LA CADENA



El primer tramo es el crítico porque la cáscara mojada no aguanta un viaje largo. Secar cerca del origen convierte algo pesado que se pudre en una harina liviana y estable, que después sí se puede mandar a cualquier lado.



El kiosco de barrio es la referencia: es el que marca el precio máximo.

Canales, del más fácil al más difícil

- **Kioscos y almacenes.** Venden poco cada uno pero hay muchos, y la compra se decide rápido.
- **Gimnasios, clubes y cafeterías.** Gente ya predispuesta; buen lugar para probar sabor y precio.
- **Escuelas y empresas.** Compras grandes y previsibles, pero piden todos los papeles en regla.
- **Venta online por caja.** Packs de 6, 12 y 24. Mejor margen pero hay que ocuparse del envío.
- **Supermercado.** Último paso: pide escala, códigos y te paga a los tres meses.

Si el proyecto crece: llevar la planta al residuo y no al revés

Transportar cáscara mojada cientos de kilómetros es básicamente mover agua en camión. La forma de crecer sería repetir módulos de secado cerca de cada zona productora, y después concentrar solo la harina, que pesa cinco veces menos y no se echa a perder en el camino.

10

El insumo es gratis. Secarlo, no.

Es fácil pensar que si la materia prima principal no se paga, el producto sale casi gratis. Pero cuando haces la cuenta de la energía aparece otra cosa, y me parece mejor mirarla ahora y no después de comprar las máquinas.

EL NÚMERO QUE HAY QUE MIRAR

CONCEPTO	CUENTA	POR BARRITA
Agua que hay que evaporar	83 g de fresco – 15 g de harina	≈ 68 g
Energía teórica mínima	68 g × 2,26 kJ/g (calor de vaporización)	≈ 154 kJ
En electricidad, ideal	154 kJ ÷ 3.600	≈ 0,043 kWh
Lo que gastaría en la práctica	Secadero con 30–50 % de eficiencia	0,09–0,14 kWh

Es una estimación para tener una idea del orden, sacada del calor que hace falta para evaporar agua. No sirve como presupuesto.

Qué significa esto

Que el secado puede terminar costando más que todos los ingredientes comprados juntos. Es el rubro que decide si ECOBITE es viable, y hay tres formas de bajarlo: **prensar antes de secar**, aprovechar el calor que ya tira la fábrica de jugo, y no mover agua en camión.

Lo que habría que costear

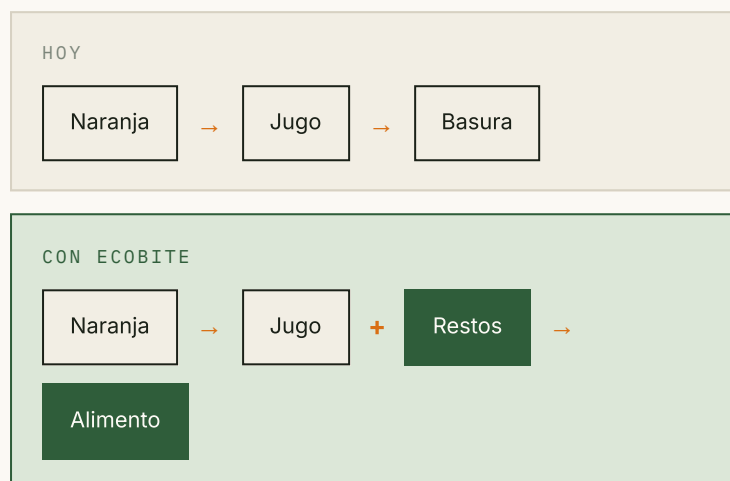
- **Materia prima recuperada.** Casi cero en origen; lo que se paga es el flete.
- **Ingredientes comprados.** Avena, garbanzo, maní y semillas a precio de mercado.
- **Energía.** Mandada por el secado.
- **Envase.** Envoltura con barrera y caja. Suele salir más caro de lo que uno piensa.
- **Gente y estructura.** Incluye control de calidad, que no es opcional.
- **Habilitaciones y análisis.** Un costo fijo al principio y después cada tanto.

Cómo se decide el precio

No al revés. Primero mirar cuánto sale hoy un snack parecido en el kiosco, que es el techo. Después calcular el costo real con los seis rubros de arriba y ahí ver si queda margen. Si no queda, hay que cambiar la fórmula o la escala. Lo que no se puede es poner el precio que a uno le gustaría cobrar.

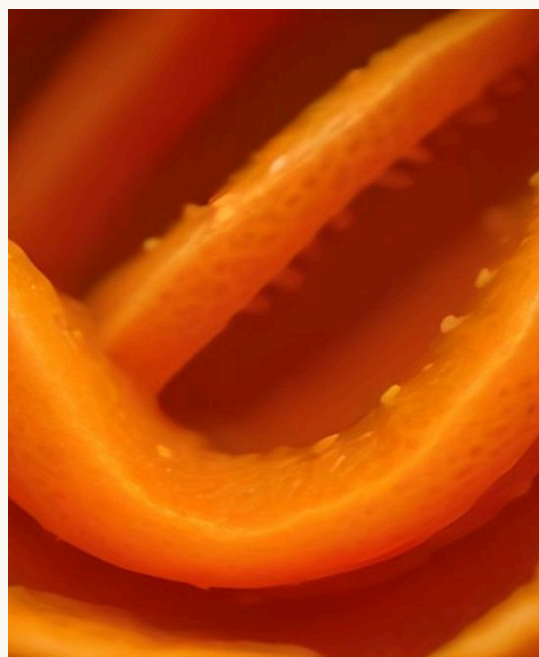
11

Cambiar el final de la cadena.



La fruta es la misma y el agua de riego ya se usó. Lo único que cambia es que una parte que terminaba en el tacho ahora vuelve a ser comida. Todo lo que se invirtió en producir esa naranja rinde para dos productos en vez de uno.

Y además del otro lado hay menos orgánico acumulado para juntar, transportar y tirar.



La cáscara es la parte con más fibra de la fruta y la primera que se descarta.

≈93 G POR BARRITA	≈1,1 KG POR CAJA DE 12	12.000 BARRITAS POR TONELADA
--	---	---

Siendo honesto con el balance

Aprovechar el residuo tampoco es gratis para el ambiente: secar gasta energía, y si esa energía es fósil una parte del beneficio se pierde. Además, para decir que ECOBITE "reduce la huella" habría que compararlo con lo que hoy se hace con esa cáscara, que muchas veces es compost o comida para animales y no un basural. Esa comparación se hace con un análisis de ciclo de vida, y hasta tenerlo lo correcto es decir que se aprovecha, y no cuánto CO₂ se ahorra.

12

Por qué acá, y qué habría que tramitar.



Cítricos, maní, avena y frutas de estación: la fórmula se puede armar con producción nacional.

La materia prima está

Argentina produce muchos cítricos y tiene fábricas de jugo, que es justo donde se junta el residuo. También hay una zona manisera fuerte en Córdoba. La avena y las frutas de estación se consiguen sin importar nada.

Y comprarle el descarte a productores y verdulerías de la zona suma otra cosa que no es ambiental sino económica: les da un ingreso por fruta que hoy no les genera nada.

Lo que habría que tener en regla

- **Código Alimentario Argentino.** Dice que es un alimento apto y como se rotula.
- **RNE.** Habilitación del lugar donde se elabora.
- **RNPA.** Registro del producto, uno por fórmula y presentación.
- **Buenas prácticas y HACCP.** Procedimientos escritos y registros de cada lote.
- **Ley 27.642.** Etiquetado frontal: los octógonos del capítulo 06.
- **Alérgenos.** El maní hay que declararlo bien visible.

Lo más delicado: usar un residuo como ingrediente

Que la cáscara se pueda comer no significa que esté habilitada automáticamente como insumo industrial. Hay que poder demostrar que se recibió en condiciones sanitarias buenas, con trazabilidad al proveedor y todo documentado. Esa charla con bromatología conviene tenerla al principio y no cuando el producto ya está formulado.

13

Lo que este trabajo todavía no puede afirmar.

Me parece que un proyecto se vuelve creíble cuando distingue lo que sabe de lo que supone. Esta es la lista de lo segundo, ordenada por lo que haría primero.

#	QUÉ HAY QUE MEDIR	CÓMO
1	Cuánto rinde el secado	Pesar lo que entra y lo que sale con cáscara de cada proveedor, en distintas épocas. Todas las cuentas dependen de este dato.
2	El amargor	Que la prueben varias personas, con y sin blanqueado, y con distintos porcentajes de harina de fruta.
3	Actividad acuosa y humedad	Medirlas sobre el producto terminado; son las que justifican no usar conservantes.
4	Vida útil	Ensayo en tiempo real y acelerado, mirando lo microbiológico y que no se ponga rancio.
5	Composición real	Análisis del producto terminado. Sin esto no se puede rotular ni confirmar los octógonos.
6	Que la cáscara sea segura	Restos de agroquímicos, y control de aflatoxinas en el maní, por lote y proveedor.
7	Cuánta energía gasta el secado	Medir los kWh reales del equipo, con y sin prensado previo. Define si el proyecto cierra.
8	El costo unitario	Con precios de compra reales y la escala prevista, no con estimaciones.

Con qué se puede empezar

Los puntos 1 y 2 se pueden hacer en una cocina, con una balanza, un horno y diez personas probando. Para eso no hace falta ninguna habilitación.

Qué podría frenar todo

Dos cosas: que el amargor no se resuelva a un costo razonable, o que el secado gaste tanta energía que el producto no pueda competir en precio. Yo probaría esas dos antes que cualquier otra cosa.

No hace falta inventar una tecnología del futuro.

Secar, moler, mezclar y envasar son cosas que ya existen hace muchísimo. Lo que propongo con ECOBITE es apuntarlas a un material que hoy se tira y sacar de ahí algo que la gente quiera comprar por gusto y por precio, y no por obligación.

CÓMO SERÍA

- Barata, para competir en el kiosco
- Nutritiva, con fibra de verdad
- Rica, sin depender del azúcar agregado
- Sin conservantes agregados
- Fácil de transportar y sin heladera

QUÉ FALTA PROBAR

- Que no amargue
- Que el secado no se coma el margen
- Que dure lo que decimos que dura
- Que el número del QR sea real
- Que alguien la vuelva a comprar

CÓMO ARMÉ ESTE TRABAJO

La información la saqué de varias páginas de internet, y las dudas puntuales que me quedaron sobre los valores nutricionales se las consulté a una IA. Las cuentas del balance de materia y de la energía del secado están hechas paso a paso en los capítulos 05 y 10 para que se puedan revisar.

Lo innovador no es el proceso.
Es el destino que le damos a lo que sobra.